UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE

Carrera: Electronica y Automatización
Asignatura: Fundamentos de Programación
Apellido y Nombre: Centeno Calvache Andrea Carolina

NRC: 36460 Fecha: 11/10/2026
Tema: Resolución de algoritmos.

1).- Problema 1.1 Media de dos valores

a. Analisis del problema

Entrada: dos números reales a numero 1 y b numero 2

Proceso: leer dos números cualquiera y mostrar el promedio A
Salidas: resultado media (real)
Restricción: los numeros pueden ser negativos o decimales ya que no hay restricciones

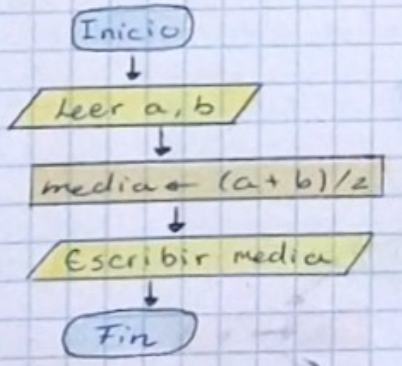
b. Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato de entrada (numero 1)	a	var	real
Dato de entrada (numero 2)	b	var	real
Dato de salida (media)	media	var	real

c. Seudocódigo

```
Inicio
    Leer a, b
    media ← (a + b) / 2
    Escribir media
Fin
```

d. Diagrama de flujo



e. Prueba de escritorio

a	b	a + b	media (salida)
4	6	10	5
-3	3	0	0
2.5	3.5	6	3

Caso	Entradas	Salida del programa
Normal	4, 6	La media es : 5
Limite (suma cero)	-3, 3	La media es : 0
Con decimales	2.5, 3.5	La media es : 3

2).- Problema 1.2 Valor absoluto de x al cubo

a.- Analisis del problema

Entrada: Definir un numero x (real) este numero introduce por T
Proceso: Tomar el valor absoluto de x (sin signo) y elevarlo al cubo
Salidas: Definir el resultado como $y = |x|^3$ (real)
Restricción: El numero (valor absoluto) sera $|x|^3 = |x|^3$

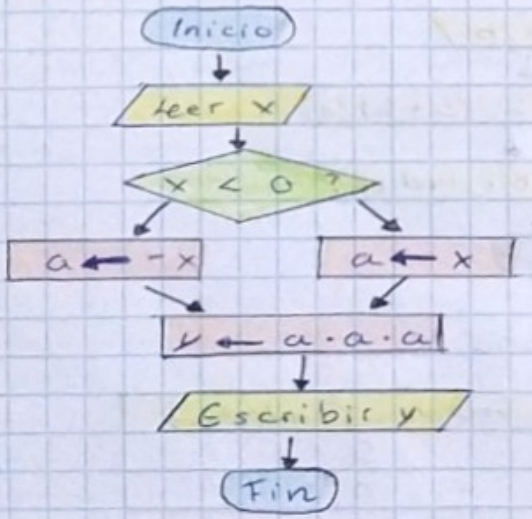
b.- Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato de entrada (numero)	x	var	real
El variable auxiliar (valor absoluto)	a	var	real
Dato de salida ($|x|^3$)	y	var	real

c.- Seudocódigo

```
/Valor_absoluto_de_x_al_cubo/
  Inicio
    Leer x
    Si x<0 entonces
      a ← -x
    Sino
      a ← x
    Fin Si
    y ← a * a * a
    Escribir y
  Fin
```

d.- Diagrama de flujo



e.- Prueba de escritorio

Caso	x	a	y < 0?	x modo	Salida
Positivo	3	3	No	0	27
Negativo	-2	3	Si	1	8
Limite (cero)	0	0	No	0	0

2).- Problema 1.3 Divisible

a.- Analisis del problema:

Entradas: Definir dos numeros . . . , el dividendo x y divisor y
Proceso: x es divisible por y cuando el resto de la division entre es cero
(x % y = 0)
Salida: mostrara mensaje "es divisible" o "no es divisible"
Restricción: y ≠ 0 (no se puede dividir entre cero). Si y=0 se muestra un mensaje de error.

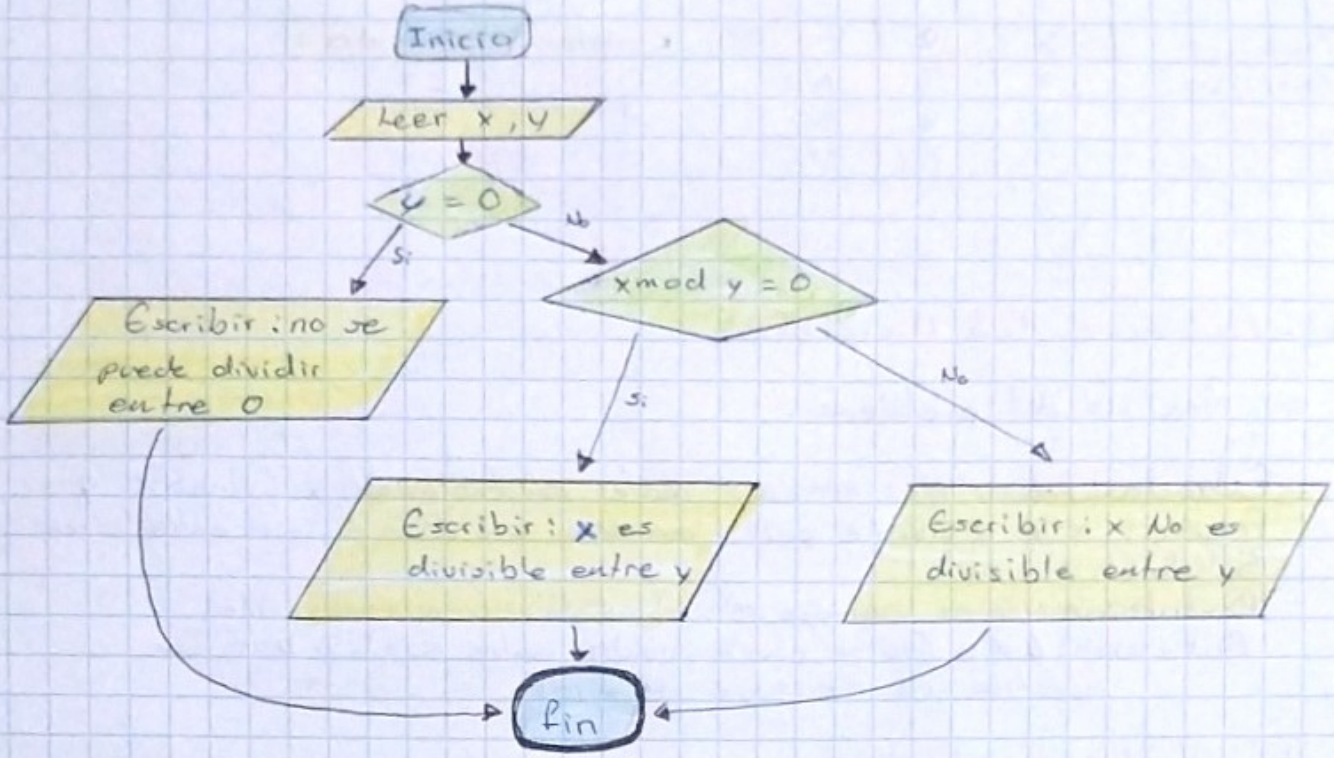
b.- Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato de entrada (dividendo)	x	var	entero
Dato de entrada (divisor)	y	var	entero
Dato de salida (mensaje)	mensaje	var	cadena
Cero	0	cte	entero

c.- Seudocodigo

```
Inicio
    leer x, y
      Si y = 0 entonces
        Escribir "No se puede dividir entre 0"
      Sino
        Si a mod y = 0 entonces
          Escribir "x es divisible entre y"
      Sino
          Escribir "a No es divisible entre y"
      FinSi
    FinSi
Fin
```

d).. Diagrama de flujo



e).- Prueba de Escritorio

Caso	x	y	¿y = 0?	x modo y	Salida
Normal	10	5	Si	1	10 es divisible por 5
Normal	10	3	No	10	10 no es divisible por 3
Dividendo	5	5	Si	1	5 es divisible por 5
Limite	0	3	No	0	0 no es divisible por 3
Negativo	-9	3	Si	1	-9 es divisible por 3
Negativo	7	-2	No	0	7 no es divisible por -2

3).- 1.4 Intervalo

a.- Analicis del problema

Entrada: un numero x (real)

Proceso: Se verifica si el numero x esta entre el 0 y 10 incluyendo ambos extremos.

Salidas: un mensaje que indique "pertenece" o "no pertenece"

Restricción: El intervalo es cerrado 0 y 10 si pertenecen

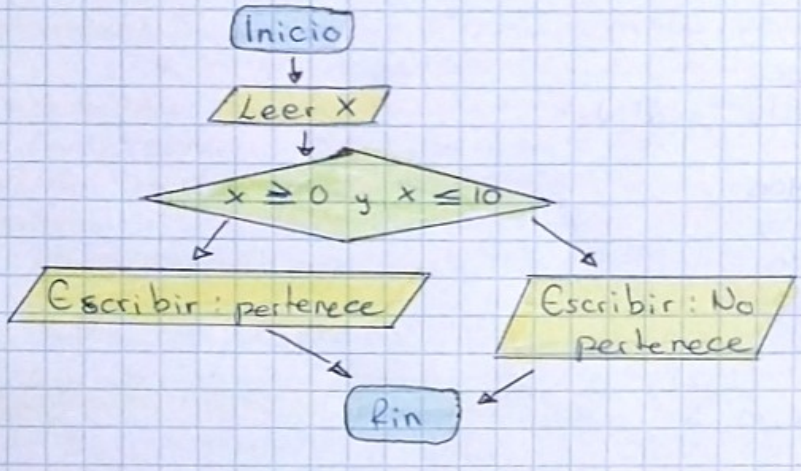
b.- Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Datos de entrada (numero)	x	var	real
Dato de salida (mensaje)	mensaje	var	cadena
Limite inferior	0	cte	real
Limite superior	10	cte	real

c.- Seudocódigo

```
Inicio
  Leer x
  Si x ≥ 0  y  x ≤ 10 entonces
    Escribir " x pertenece al intervalo [0,10]"
  Sino
    Escribir "x No pertenece al intervalo [0,10]"
  FinSi
Fin
```

d.- Diagrama de flujo



e.- Prueba de escritorio

Caso	x	x ≥ 0	x ≤ 10	Salida
Centro	5	1	1	Pertenece
Limite inferior	0	1	1	Pertenece L
Limite superior	10	1	1	Pertenece L
Fuera (negativo)	-1	0	1	No pertenece
Fuera (decimal)	10.5	1	0	No pertenece

5).- Problema 1.5. Conversión de unidades de tiempo

a.- Analisis del problema.

Entrada: Definir un numero entero x (enteros ≥ 0)

Proceso: Descomponer los numeros (cantidades) de segundos en dias, horas minutos y segundos usando división entera y resta.

Salida: se mostrara un mensaje mostrando d, h, m, s (enteros)

Restricción: X no es un numero negativo. 1 dia = 86 400 s
1 h = 3600 s, 1 min = 60 s.

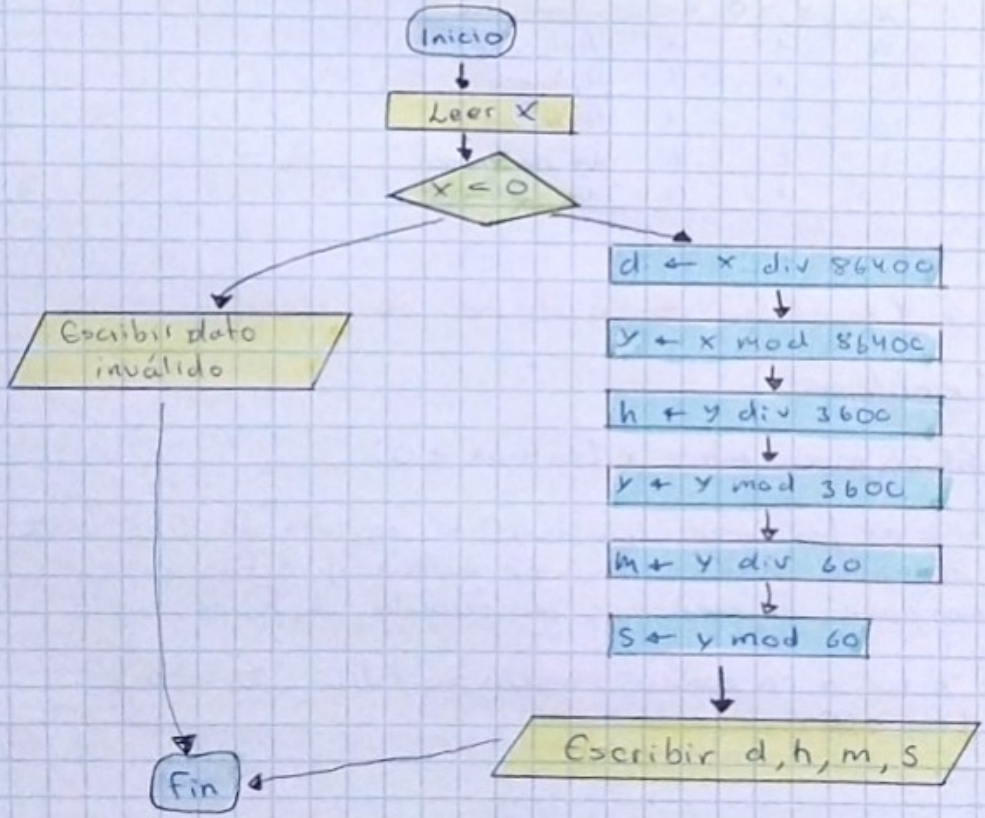
b.- Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato de entrada (segundos)	x	var	entero
Variable auxiliar (segundos restante)	y	var	entero
Dato de salida (días)	d	var	entero
Dato de salida (horas)	h	var	entero
Dato de salida (minutos)	m	var	entero
Dato de salida (segundos)	s	var	entero

c.- Seudocódigo

```
Inicio
  Leer x
    Si x < 0 entonces
      Escribir "Dato inválido"
    Sino
      d ← x div 86400
      y ← x mod 86400
      h ← y div 3600
      y ← y mod 3600
      m ← y div 60
      s ← y mod 60
      Escribir d, h, m, s
    FinSi
Fin
```

d.- Diagrama de flujo



e.- Prueba de escritorio

Caso	c	c < 0	d	h	m	s	Salida
Límite (cero)	0	No	0	0	0	0	0 días, 0 horas, 0 minuto y 0 segundos
Un día exacto	86400	No	1	0	0	0	1 días, 0 horas, 0 minutos y 0 segundos
Normal	90061	Si	1	1	1	1	1 días, 1 hora, 1 minutos y 1 segundo
Error	-5	No	-	-	-	-	Dato invalido

6.- Problema 1.6 Máximo, mínimo y media de alturas

a.- Análisis del problema

Entradas: Secuencia de altura h (reales), terminada con un valor negativo

Proceso: leer valores en un ciclo con centinela (número negativo) y llevar suma, cantidad, maximo y minimo

Salidas: media, max, min (reales)

Restricción: la altura negativa solo indica el fin y no se cuenta

Si no se ingresó ninguna altura valida, se informa.

b.- Tabla de objetos

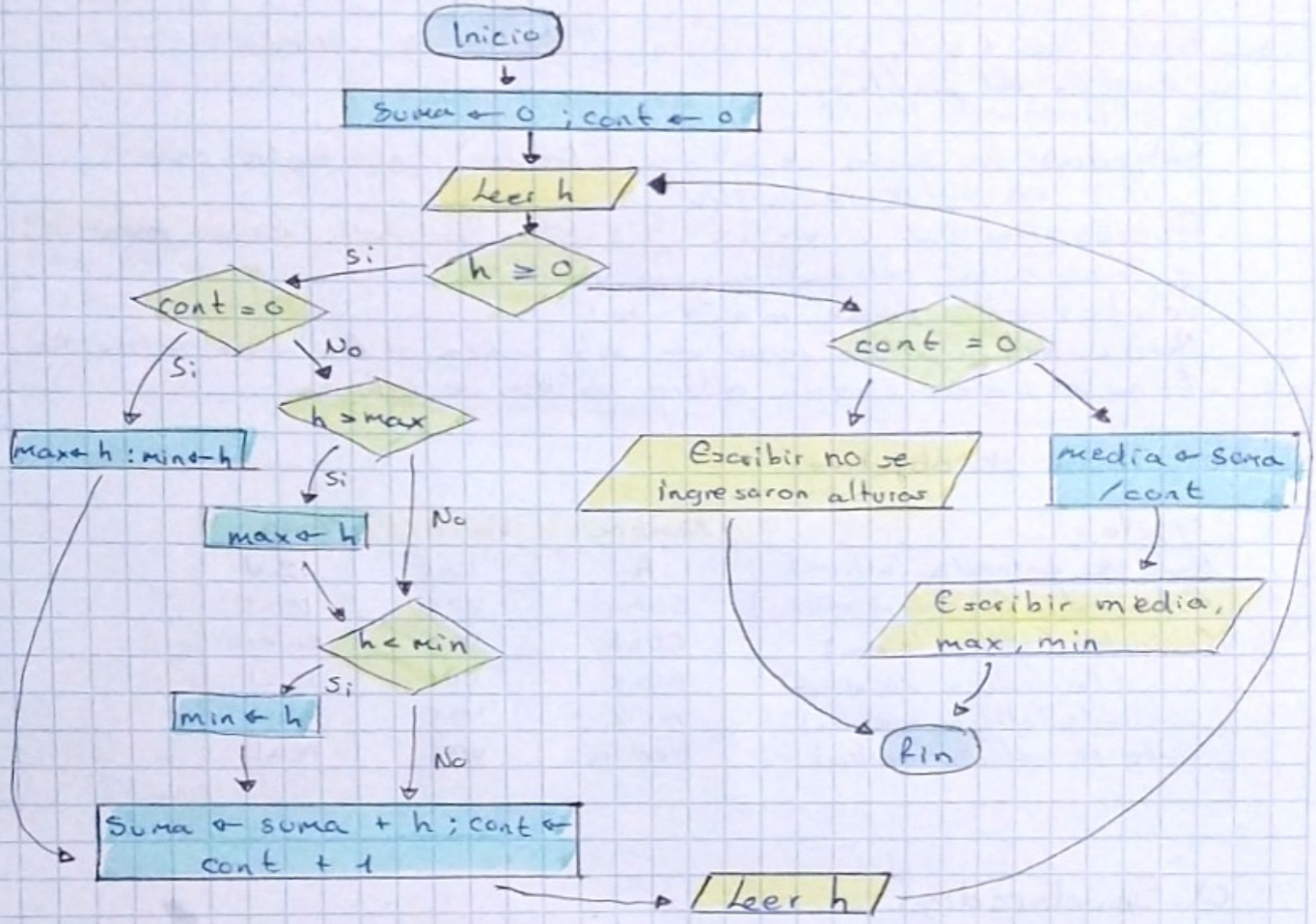
Objetos	Nombre	Valor	Tipo
Dato de entrada (altura)	h	Var	real
Acumulador (suma de alturas)	Suma	Var	real
Contador (altura leidas)	cont	Var	entero
Variables (altura maxima)	max	Var	real
Variable (altura minima)	min	Var	real
Dato de salida (media)	media	Var	real

c).- Seudocódigo

```
Inicio
    Suma ← 0
    cont ← 0
    Lee h
    Mientras h ≥ 0
      si cont = 0 entonces
        max ← h
        min ← h
      Sino
        Si h > max entonces max ← h
        Si h < min entonces min ← h
      Fin Si
        suma ← suma + h
        cont ← cont + 1
      Leer h
    Fin Mientras
    Si cont = 0 entonces
```

```
    Escribir "No se ingresaron alturas"
  Sino
    media ← suma / cont
    Escribir media, max, min
  FinSi
Fin
```

b. Diagrama de flujo



e.. Prueba de escritorio

Caso	Alturas	cont	suma	max	min	Salida
Normal	1.70, 1.55, 1.82, -1	3	5,07	1,82	1,55	Media: 1,69 | Maximo 1.82 | Minimo 1,55
Una sola altura	1.60, -1	1	1.60	1,60	1,60	Media: 1,60 | Maximo 1.60
Sin dato	-1	0	0	—	—	No se ingreso nada

7).- Problema 1.7. Raiz cuadrad entera

a. Análisis del problema

Entradas: Definir numero N (entero > 0)
Proceso: Subir a desde 1 mientras a^2 no supere N, si el valor último que cumpla es $R = a - 1$
Salidas: mostrar un mensaje R (entero)
Restricción: N positivo. ya que una variable $a - 1$, itera incrementando su valor de uno en uno en uno mientras $a^2 \leq N$

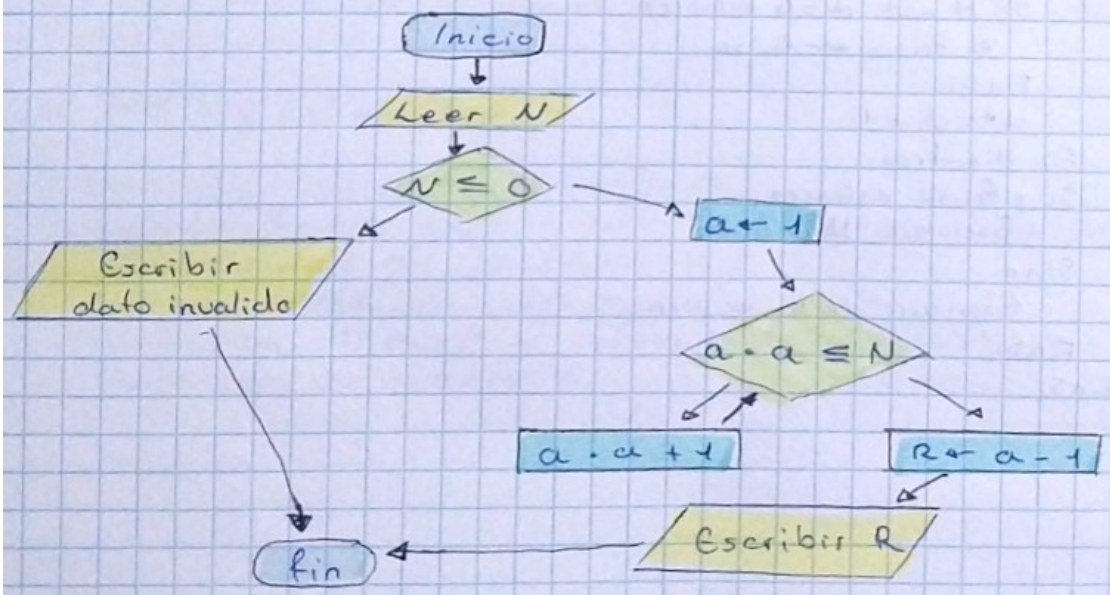
b.- Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato de entrada (número)	N	var	entero
Contador (candidato a raiz)	a	var	entero
Dato de salida (raiz entera)	R	var	entero

c.- Seudocódigo

```
Inicio
    Leer N
    Si N ≤ 0 entonces
        Escribir "Dato invalido"
    Sino
        a ← 1
        Mientras a * a ≤ N
            a ← a + 1
        FinMientras
        R ← a - 1
        Escribir R
    FinSi
Fin
```

d.- Diagrama de flujo



e. Prueba de escritorio

Caso	N	N ≤ 0	d al salir	Salida
Normal	10	No	4	La raiz entera de 10 es 3
Limite inferior	1	No	2	La raiz entera de 1 es 1
Cuadrado perfecto	16	No	5	La raiz entera de 16 es 4

8).- Problema 1.8. Numero primo

a.- Analizis de problema

Entradas: Definir el numero M (entero ≥ 1)
Proceso: Un primo solo es divisible entre 1 y entre si mismo. Se busca un divisor 1 y $\sqrt{M}$
Salidas: Mensaje "es primo" o "no es primo"
Restricción: M ≥ 1. Basta probar divisores d con $d^2 \leq M$, porque si M tiene un divisor mayor que $\sqrt{M}$, tambien tiene uno menor.

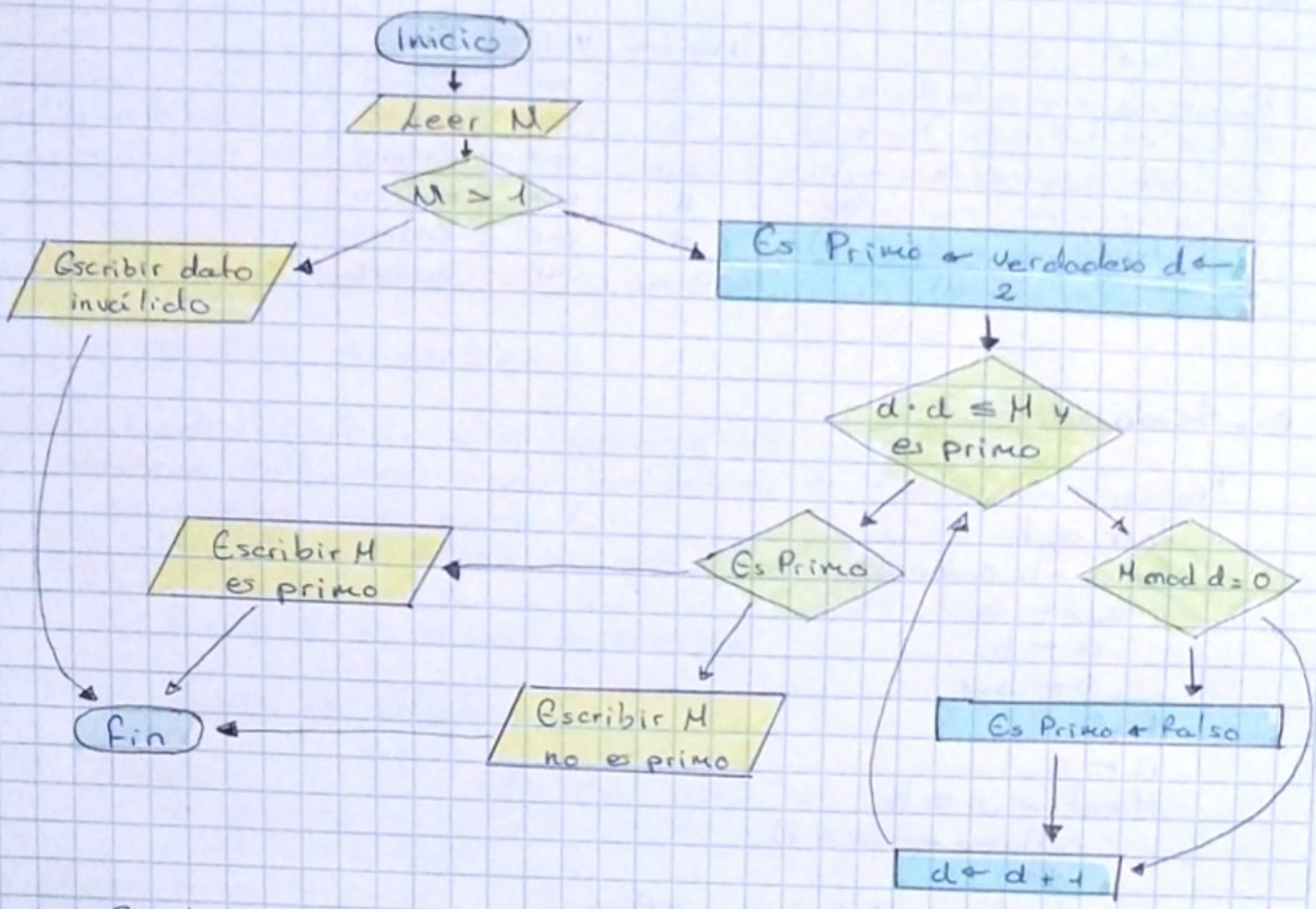
b.- Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato de entrada (número)	M	var	entero
Contador (divisor candidato)	d	var	entero
Bandera (¿es primo?)	esPrimo	var	logico

c.- Seudocódigo

```
Inicio
    Leer M
    Si M ≤ 1 entonces
        Escribir "Dato inválido"
    Sino
        esPrimo ← verdadero
        d ← 2
        Mientras d * d ≤ M y esPrimo
            Si M mod d = 0 entonces
                esPrimo ← Falso
            FinSi
            d ← d + 1
        Fin Mientras
        Si esPrimo entonces
            Escribir "M es primo"
        Sino
            Escribir "M No es primo"
        FinSi
    FinSi
Fin
```

d).- Diagrama de flujo



e).- Prueba de escritorio

Caso	N	N ≤ 1	Divisores P	es Primo	Salida
Límite (el menor primo)	2	No	Ninguno	verdadero	2 es primo
Cuadrado de primo	9	No	2, 3	Falso	9 No es primo
Primo	17	No	2, 3, 4	verdadero	17 es primo
Primo mayor	97	No	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	verdadero	97 es primo
Error	1	No	—	—	Dato invalido

9.- Problema 1.9 Números primos comprendidos entre dos números dados

a.- Análisis del problema

Entradas: Definir a, b (enteros)
Proceso: Recorrer cada n entre a y b aplicar la prueba de primalidad del problema 1.8
Salidas: Lista de primos entre a y b
Restricción: Si a > b se intercambian. Los extremos se incluyen los numeros ≤ 1 no son primos.

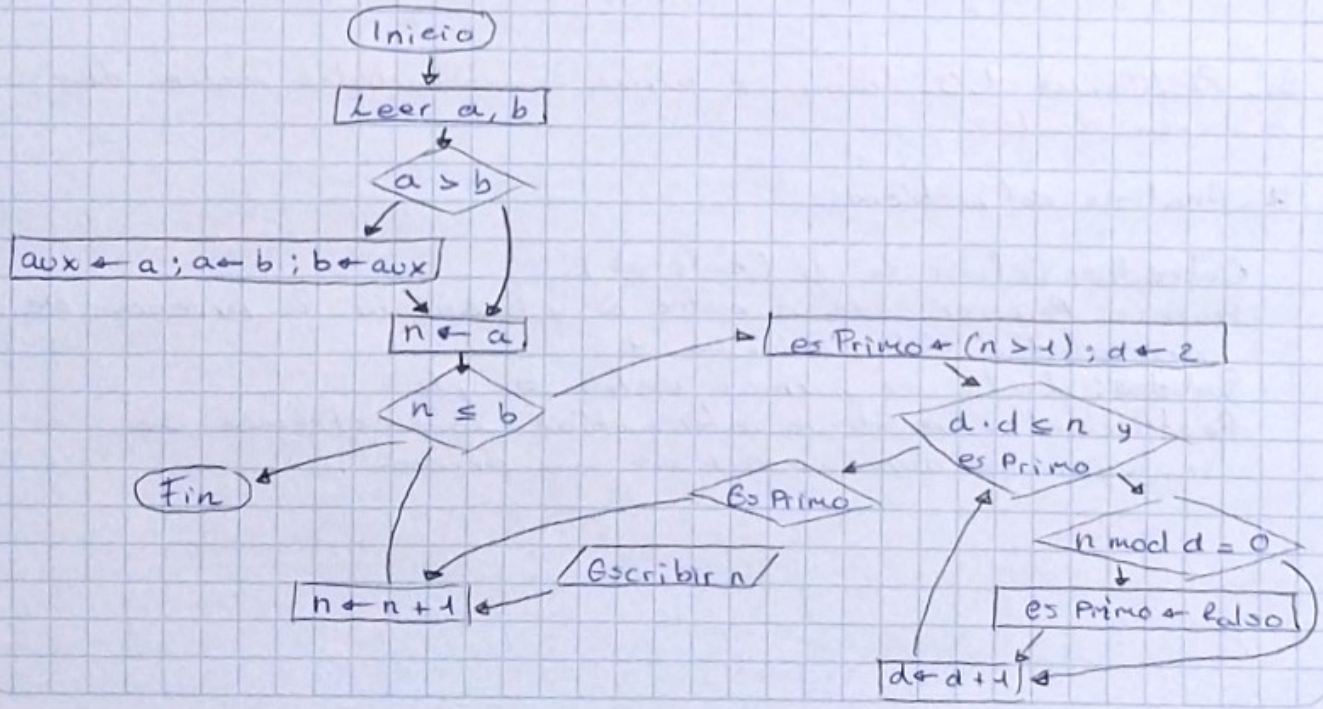
8.. Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Datos de entrada (limite a)	a	var	entero
Datos de entrada (limite b)	b	var	entero
Variable auxiliar (intercambio)	aux	var	entero
Contador (número evaluado)	n	var	entero
Contador (divisor candidato)	d	var	entero
Bandera (es primo)	esPrimo	var	entero

c.- Seudocódigo

```
Inicio
    Leer a, b
    Si a > b entonces
        aux ← a
        a ← b
        b ← aux
    FinSi
    n ← a
    Mientras n ≤ b
        esPrimo ← (n > 1)
        d ← 2
        Mientras d * d ≤ n y esPrimo
            Si n mod d = 0 entonces esPrimo ← Falso
            d ← d + 1
        FinMientras
        Si esPrimo entonces Escribir n
        n ← n + 1
    FinMientras
Fin
```

d.- Diagrama de flujo



e.- Prueba de escritorio

Caso	a	b	a > b	R. evaluado	Salida
Normal	10	20	No	10 ... 20	Primos: 11, 13, 17, 19
Intercambiados	20	10	Si	10 ... 20	Primos: 11, 13, 17, 19
Límite (incluye 1)	1	2	No	1 ... 2	Primos: 2

10).- Problema 1.10. Factorial

a.- Análisis del problema

Entradas: Definir el n (entero ≥ 0)
Proceso: Multiplicar todos los enteros de 1 a n con un acumulador que parte 1
Salidas: f = n! (entero grande)
Restricción: n ≥ 0 con n = 0 y n = 1 el ciclo no multiplica y queda f = 1, lo cual es correcto.

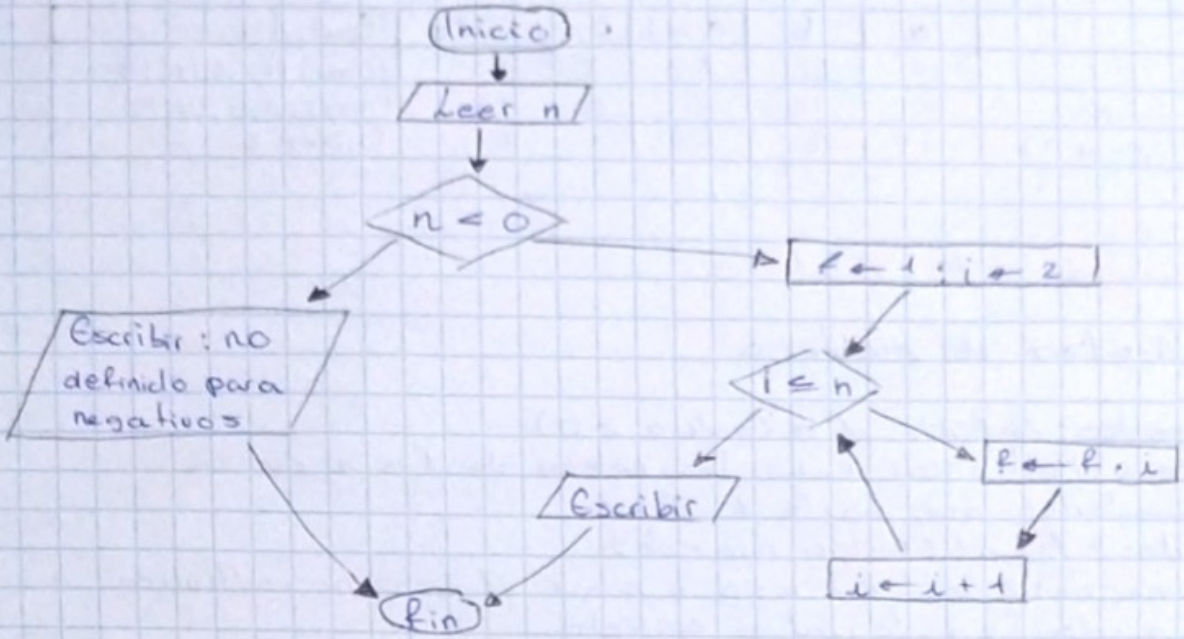
b.- Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato de entrada (n)	n	var	entero
Contador (factor actual)	i	var	entero
Acumulador (factorial)	f	var	entero largo

c.- Seudocódigo

```
Inicio
    Leer n
    Si n<0 entonces
        Escribir "El factorial no está definido para negativos"
    Sino
        f ← 1
        i ← 2
        Mientras i ≤ n
            f ← f * i
            i ← i + 1
        FinMientras
        Escribir f
    FinSi
Fin
```

d.- Diagrama de flujo



e.- Prueba de escritorio

Caso	n	n < 0	i al salir	f	Salida
Ejemplo de la guía	5	No	6	120	5! = 120
Límite (0)	0	No	2	1	0! = 1
Límite (1)	1	No	2	1	1! = 1
Error (negativo)	-3	Sí	—	—	El factorial no está definido para negativos

II).- Problema 1.11. Serie de Fibonacci

a. Análisis del problema

Entradas: Definir los números n (entero ≥ 1)
Proceso: Cada término es la suma de dos números
Salidas: los n primeros términos
Restricción: n ≥ 1. El primer término es 0.

b. Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato de entrada (cantidad de términos)	n	var	entero
Variable (término anterior)	ant	var	entero l
Variable (término actual)	act	var	entero l
Variable (término siguiente)	sig	var	entero l
Contador (términos mostrados)	i	var	entero